



廣東工業大學
GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

工程大数据分析

课程项目说明

工程管理数据分析

从业务问题出发，用数据形成能够说明依据的结论。

两套数据包 · 八个可选情境 · 每组完成一个项目

项目从一个具体问题开始

从两套数据包中选择一套，再从其中四个业务情境中选择一个。情境给出了业务背景和管理需求，项目由你们把需求转化为清楚、可分析的问题。

1. 问题

管理者需要判断什么？

2. 数据

哪些记录能够提供证据？

3. 分析

怎样分析或建模？

4. 结论

结果说明什么？

两套可选数据

数据包 A

城市更新回迁安置方案比选

住户安置需求、候选建设方案与多情景估算。

数据包 B

存量公共建筑绿色改造投资组合

建筑资产、改造措施与年度投资组合。

数据包中的数据说明卡、数据字典和质量报告用于帮助你们理解数据；本说明不重复这些技术细节。

数据包 A：一小段方案测算记录

每一行是一套方案在一组前期假设下的测算。相同方案会因假设不同出现多条记录。

scheme_multi_scenario_assessment.csv

方案	价格	建设	安置户数	周期/月	户均投入
SC-01-01	低位	平稳	3464	30	0.894
SC-02-01	低位	平稳	3896	34	0.890
SC-03-01	低位	平稳	3794	32	0.903

阅读提示

先看一行记录

先确认这一行描述的是什么，再决定要不要按方案、片区或其他对象汇总。

数据包 A：城市更新回迁安置方案比选

住户安置需求、方案建筑构成和多情景估算共同支撑区域更新前期的方案选择。数据包包含住户调查、方案构成和方案情景评估三张关联表。

A1

方案前期测算

团队要形成同一口径的户均投入测算，供方案论证使用。

提示：先确定记录对象，再选择用于形成测算的信息。

A2

方案论证准备

团队希望尽早知道哪些方案情景需要进一步核对实施风险。

提示：区分用于形成判断的信息和用于确认判断的结果字段。

A3

方案特征梳理

方案在能力、投资、碳排、周期、服务和风险上是否存在若干特征相近的类型？

提示：先把同一方案的多个情景表达为方案特征。

A4

方案测算复核

请形成一份待复核记录清单，并说明每条记录需要核对什么。

提示：待复核记录应回到具体字段和关联记录。

一小段措施估算记录

每一行是一栋建筑的一种改造措施估计。同一建筑可以对应多种措施。

retrofit_measure_options.csv

建筑	措施	窗口	投资	年减碳	影响/日
000001	围护提升	寒暑假	0.567	25.270	109
000008	暖通更新	夜间	0.899	38.332	3
000015	照明控制	常规	0.436	14.323	25

阅读提示

先看一行记录

先确认一行记录对应的建筑和措施，再选择需要关联的资产信息。

公共建筑绿色改造

建筑资产、改造措施和组合分期共同支撑区域公共建筑改造的前期数据分析。数据包含资产调查、建筑—措施估计和组合分期估计三张关联表。

B1

改造措施梳理

团队希望了解是否存在若干特征相近的措施类型，以便讨论它们的差异。

提示：先确定哪些连续指标表达同一建筑—措施对象。

B2

长期效益前期测算

团队需要对建筑—措施记录的长期减碳效果形成可复核测算。

提示：先确定记录对象，再选择用于形成测算的信息。

B3

措施估算复核

请形成一份待复核记录清单，并说明每条记录需要核对什么。

提示：待复核记录应回到具体字段和关联记录。

B4

改造实施准备

团队希望尽早知道哪些记录需要进一步核对实施风险。

提示：区分用于形成判断的信息和用于确认判断的结果字段。

把一条结论讲清楚

第 1 点

分析对象

明确一行数据代表什么；不同表记录的对象和粒度可能不同。

第 2 点

证据组织

让图表、检验和分析方法服务于同一个问题，而不是堆叠结果。

第 3 点

结果解释

结论要回到具体的管理问题，并说明它在什么对象和条件下适用。

建议先阅读所选数据包的学生版项目任务书和数据说明，再与组员讨论：

我们最想回答的一个问题是什么？